



# Мусор в море виден из космоса полосами. Мы находим их и честно считаем штуки там, где их можно измерить

Команда SAMARKAND · РТУ МИРЭА · КосмоХакатон · кейс «Морской мусор»

Кашин Г., Закон М., Панин М., Ожигов Е., Ведерников Ф.

# Наша команда



Кашин Г. · Закон М. · Панин М. · Ожигов Е. · Ведерников Ф.

# Спутник видит пиксель 10 м, а предмет — 2.5–50 см: прямого счёта штук по снимку не существует

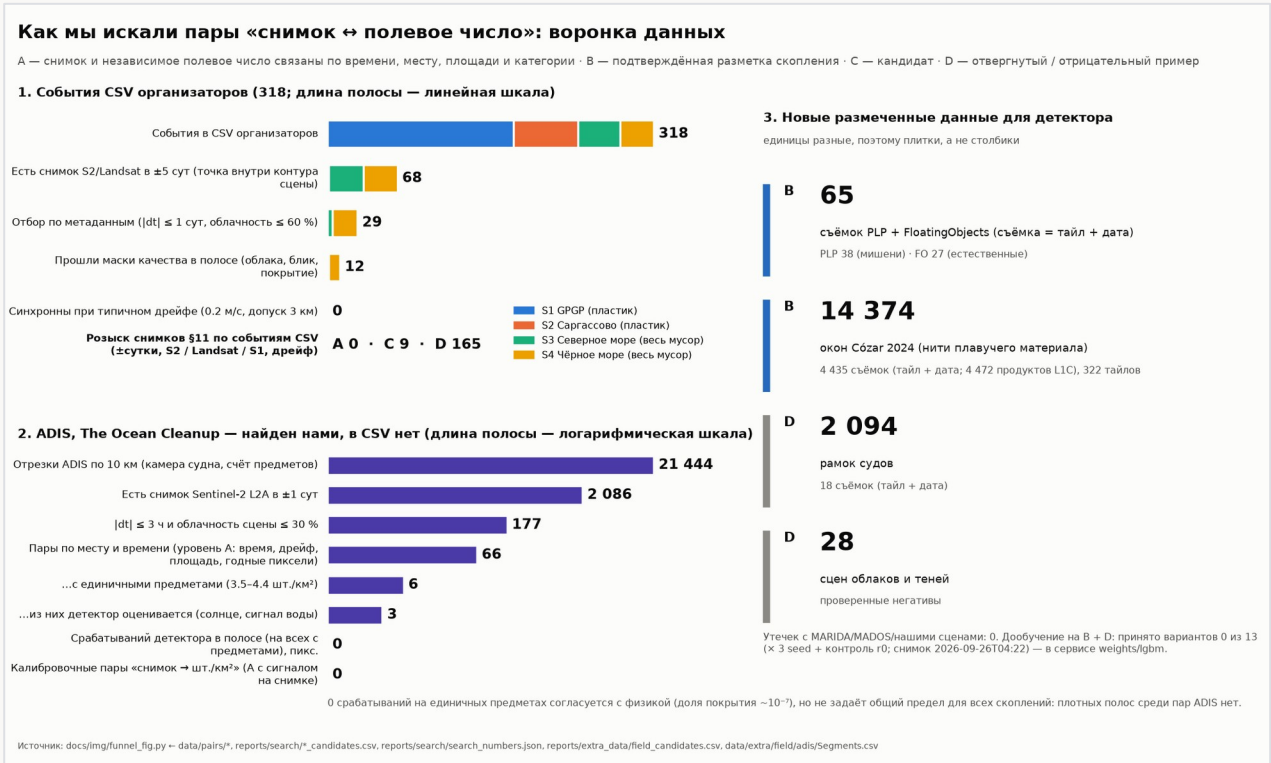
318

событий в полевом CSV организаторов

0 %

предметов считаемы поштучно при пикселе 10 м

Поэтому считаем штуки там, где их можно измерить, — в поле и на детальном фото



Воронка по событиям CSV: 318 → снимок рядом по времени → отбор по метаданным 29 → маски качества 12 → синхронны при дрейфе 0  
Независимо: ADIS 21 444 отрезков → 66 пар по месту и времени → видимый сигнал 0

# Три ступени: спутник находит зоны, поле даёт шт./км<sup>2</sup>, детальное фото считает предметы

**F1 0.871**

детектор зон на снимке

**53.9**

шт./км<sup>2</sup> по полевому счёту

**0.59**

шт. на кадр — ошибка счётчика по фото

Спутник Sentinel-2: где и когда есть полоса мусора (оценка детектора, не вероятность)

Поле: предметы, посчитанные с судна, делённые на обследованную площадь ( $C = N / A$ )

Детальное фото с воды или дрона: число предметов на кадре и материал

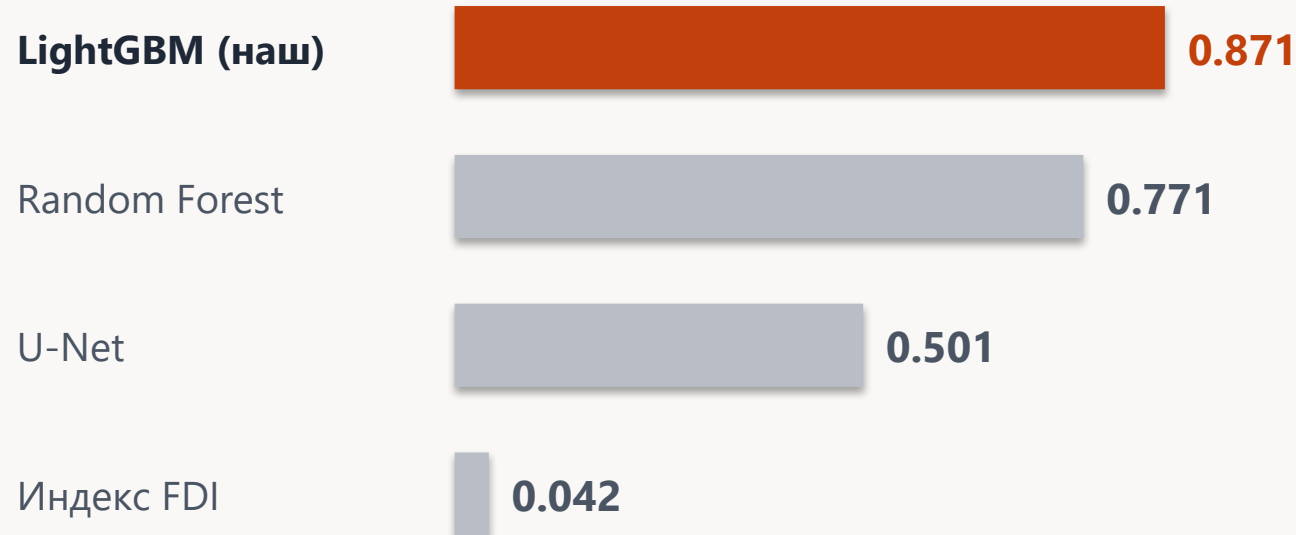
---

**Каждая ступень проверена на своём отложенном тесте; переход между ступенями без пар не заявляем**

# LightGBM на спектрах бьёт U-Net и индекс FDI на отложенном тесте MARIDA

**F1 0.871**

95 % ДИ [0.823; 0.920]



Отложенный тест: 15 сцен, пиксели класса «мусор» по разметке MARIDA

Лучше U-Net на 13 из 15 сцен; порог выбран только на val

Класс MARIDA Marine Debris — любой плавающий мусор, не только пластик

# На отложенной сцене 14 находок совпали с полосами, проверенными людьми (Cózar 2024)

14

из 23 зон сцены 30SXE совпали с разметкой  
Cózar 2024

77

находок из 286 обработанных зон



Сцена 30SXE, 11.03.2021: не из обучения MARIDA

Зоны с судами и кильватером, пеной, бликом, облаками отфильтрованы

Ветер  $\geq 5$  м/с — «недостаточно данных» (правило Cózar 2024)

# Мы отличаем мусор от судов, пены, бликов, облаков и берега

## 75

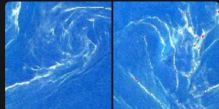
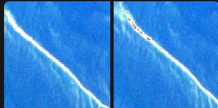
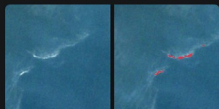
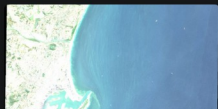
ложных пикселей на отложенном тесте

## 64 %

из них — суда и органика

Примеры: верно / пропуск / судно / пена / анализ невозможен

рабочий режим карты: детектор, порог, маска качества, фильтры артефактов, правило освещённости; эталон — только каталог Córzar 2024 (B); без независимой разметки — качественный разбор

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Верно</b> · Правильное обнаружение скопления</p>  <p>30SXE · зона 16 · 11.03.2021</p> <p>Результат: <b>правильно</b></p> <p>Основание: контур зоны пересекает 2 нит(и) Córzar; ни один фильтр артефактов не сработал; сцена отложена (не в обучении детектора)</p> <p>Статус: обнаружено</p>                                                                                             | <p><b>Пропуск</b> · Пропуск скопления</p>  <p>30SXE · нить Córzar 9602 · 11.03.2021</p> <p>Результат: <b>пропуск</b> (большая часть нити не отмечена)</p> <p>Основание: в нити 124 пикс. по каталогу; детектор отметил в её прямоугольнике 14 (<math>\leq 11\%</math>) → пропущено не менее 110 пикс.; вода в рамке пригодна (6630 из 6630 пикс.), ветер 2.48 м/с. По всему размеченному набору доля найденных пикселей B — 2.8 % (final_numbers: labeled_data.zero_shot.refined_B_recall_pct)</p> <p>Статус: обнаружено</p> | <p><b>Судно</b> · Ложное обнаружение судна или следа</p>  <p>Гондурас · Омоа · зона 7 · 19.02.2026</p> <p>Результат: <b>ложное срабатывание</b></p> <p>Основание: пиксели детектора у яркой цели и её кильватера (доля 1.0); правило судна/кильватера (reports/artifacts.md)</p> <p>Статус: недостаточно данных</p> |
| <p><b>Пена</b> · Ошибка на пене, блике или другом сложном фоне</p>  <p>Манила · зона 1 · 15.06.2025</p> <p>Результат: <b>ошибка модели на сложном фоне</b> (поймана фильтром)</p> <p>Основание: детектор уверен (P max 1.0), но пена: «белый» спектр, прирост B2 к B8 = <math>1.309 \geq 0.8</math> (ветер 2.44 м/с) — пена/блик, а не плавающий мусор</p> <p>Статус: недостаточно данных</p> | <p><b>Анализ невозможен</b> · Область, где анализ невозможен из-за качества</p>  <p>Дурбан · 2025-07-31 · 31.07.2025</p> <p>Результат: <b>анализ невозможен</b></p> <p>Основание: низкое солнце: зенит <math>59.8^\circ \geq 58^\circ</math>; условия вне обучения детектора — его 146 пикс. не учитываются (правило src/macroplastic/case/illumination.py, общее со студией)</p> <p>Статус: недостаточно данных</p>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Пять примеров из сервиса («Проверка качества»): верно · пропуск · судно · пена · «анализ невозможен»

По полевым данным 53.9 шт./км<sup>2</sup> [39.7–70.4]; на отложенном тесте простая медиана лучше модели — показываем её

53.9

шт./км<sup>2</sup>, 95 % [39.7–70.4] бутстреп по дням рейса

MAE на отложенном рейсе, шт./км<sup>2</sup> (меньше — лучше)

Медиана  
(показываем)



Модель ridge

30.0

$C = N / A$ : 697 предметов на 12.94 км<sup>2</sup> полосы обследования

Это полевое измерение, не снимок; в карточке зоны — «ближайшее полевое измерение»

# На детальном фото модель считает предметы с ошибкой 0.59 шт. на кадр и определяет материал

## 0.59

шт./кадр — ошибка на FML (медиана-бейзлайн 2.86)

## 1.85

шт. на 164 м<sup>2</sup> кадра берега — Winans; DebrisScan 2.29

Счётчик предметов по фото  
не спутник: Sentinel-2 (10 м) отдельные предметы так не считает  
● Спутник — находит зоны · ● Детальное фото — считает отдельные предметы · ● Поле — независимое измерение шт./км<sup>2</sup>

Камера у воды Аэро / дрон (надир) камера у воды (надводный аппарат, вид от первого лица)

6 предметов на кадр (найденно)  
посчитано по детальному фото  
истинное число, 95 %: 4-9 (по ошибкам на отложенных кадрах)

Состав: всего предметов, состав не определён — модель обучена на одном классе «garbage» (FML): материал в разметке не указан

Порог уверенности 0,80  
По умолчанию 0,80 — выбран на отложенных кадрах val по ошибке числа предметов.

Площадь кадра — м<sup>2</sup> или GSD (размер пикселя на земле, м)  
площадь, м<sup>2</sup> или GSD, м

Без площади кадра — только штуки на кадр (у FML площади кадра нет).

Модель fml-frcnn-grouped-2026-09-26 · GPU · 11,3 с

Качество (отложенный тест, IoU 0,5)  
Эта модель, отложенные сессии съёмки (1190 фото): mAP@0,5 0,91 [0,90 – 0,93]; ошибка числа 0,59 [0,54 – 0,66] шт./кадр; точное число 64 % [61 % – 66 %]

Для сравнения: веса авторов FML, их test (529 фото): mAP@0,5 0,90 [0,89 – 0,92]; ошибка числа 0,54 [0,46 – 0,62]; точное число 65 % [61 % – 69 %]  
Соседние кадры видео с обучением (~90 % в пределах 2 с) — оценка оптимистична; опора — строка выше.  
Почему в продукте наша модель, а не веса авторов-их

Загрузить фото Море · FML Река · TOCL Берг · Winans Море 2 Берг 2

Пример: камера у воды (надводный аппарат), Адриатика · разметка: 6 предм. · FML, CC BY 4.0

FML: 1 190 кадров, разбиение по сессиям съёмки; AP50 0.914

Фото с воды или дрона, не спутник; шт./км<sup>2</sup> — только где известна площадь кадра

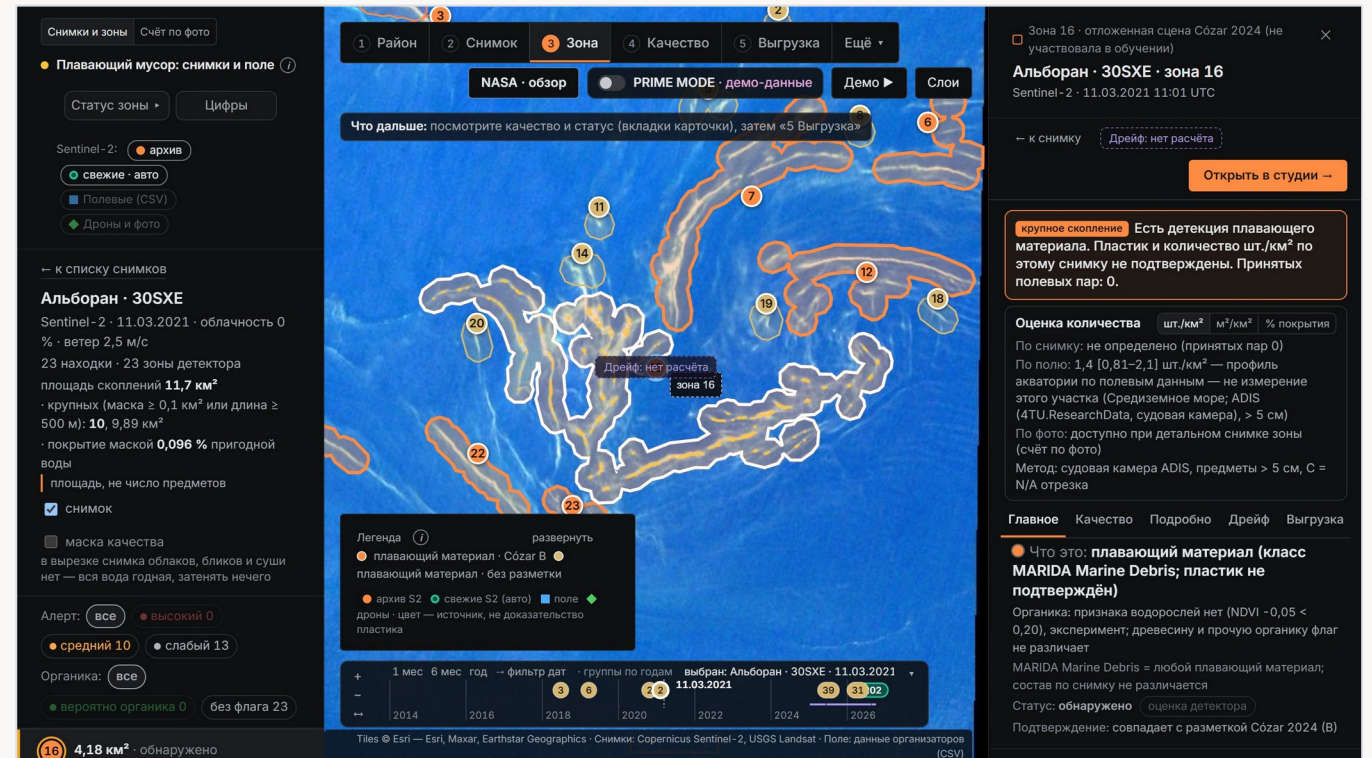
# Эколог за пять шагов видит, что найдено, где, когда и насколько этому верить

# 4

статуса зоны по постановке

## GeoJSON · CSV

выгрузка того, что отфильтровано

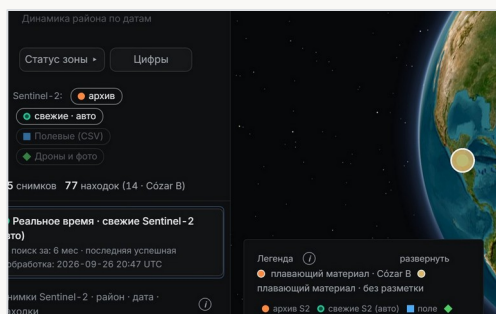


«Демо ▶»: Район и даты → Снимок → Зона → Качество и статус → Выгрузка  
Карточка: «Что это» · статус · подтверждение · «Количество предметов по этому снимку не определено»

# Что ещё умеет карта: наша модель на новых снимках, дроны, дрейф и PRIME — у каждого слоя подписан источник

## Реальное время

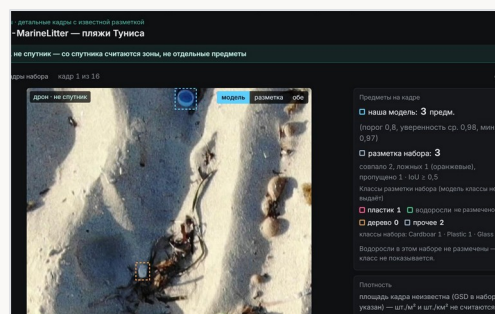
наша модель, автоматически



За 180 дней обработано моделью 202 из 1077 найденных снимков, с находками 10. Те же фильтры; не проверено человеком. NASA 250–375 м — только контекст, модель на нём не запускаем.

## Дроны

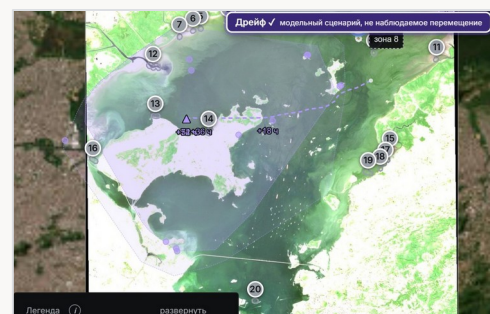
дрон, не спутник



Детальные кадры открытых наборов — 6 наборов, 81 кадр (4 — дрон, остальные — самолёт и судно): рамки и классы авторов. Шт./м<sup>2</sup> — только при известной площади кадра. Наш счётчик: 274 из 444 размеченных, ложных 257 — вне обучения ошибается.

## Дрейф ►

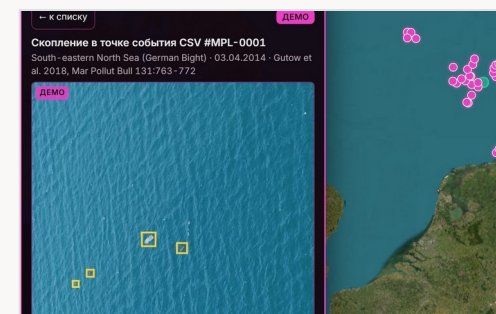
HYCOM + GFS на дату сцены



Кнопка у находки на карте: до 72 ч, облако частиц с вероятностью. Расчёт есть у 33 из 77 находок, у остальных — «нет расчёта» с причиной. Прогноз модели, не наблюдение.

## PRIME MODE

демо-данные, не результат модели



Как сервис будет выглядеть на детальных снимках — по просьбе жюри. В точках событий CSV организаторов — демо-снимки из реальной воды и вырезок предметов с дронов, числа из строк CSV. Выключен — ни одного демо-объекта.

Обзор ≠ обнаружение · дрон ≠ спутник · демо ≠ результат модели

0.871

F1 детектора на отложенном  
тесте

53.9

шт./км<sup>2</sup> по полю

71

проверенных гипотез и  
экспериментов

**SAMARKAND · спасибо за внимание**

# Приложение. Исследование

---

Каждый слайд — одна проверенная гипотеза: гипотеза → как проверили → результат → решение

# Мы проверили связку снимок → штуки на всех найденных парах — посчитанные предметы спутнику не видны

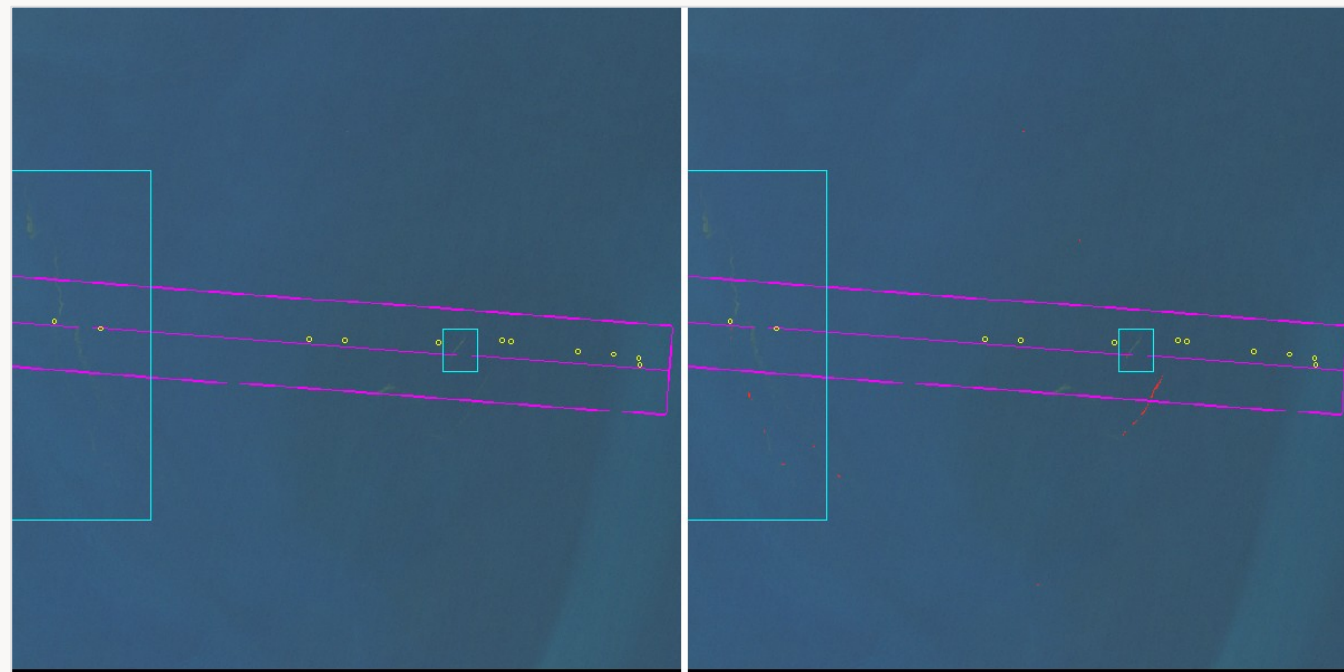
66

пар ADIS по месту и времени

0

пар с видимым сигналом на снимке

**Число штук по снимку — только исследовательский сценарий, не измерение**



ADIS: 21 444 отрезков → 66 пар; в 6 с предметами детектор сработал в 0  
ISPRA: 167 трансект обработаны одним скриптом; на ER604 ни один предмет не ближе к пикселю детектора  
Искусственные мишени: 19 дат со счётом — детектор видит пиксель только при большом покрытии

# Одна команда воспроизводит все числа из чистой копии

**7,5 мин**

чистый клон → карта и числа

**252**

автотестов

Установка 3 мин 17 с, карта открывается за 8,1 с

Веса моделей в репозитории; все числа — `reports/final_numbers.json` с источником и протоколом

Правила принятия решений записаны до сравнения (детектор, поле, счётчик)

---

**Любое число в презентации можно проверить по файлу и команде**

# Из событий CSV организаторов синхронных пар «снимок → поле» — ноль

0

синхронных из 318 событий

## ГИПОТЕЗА

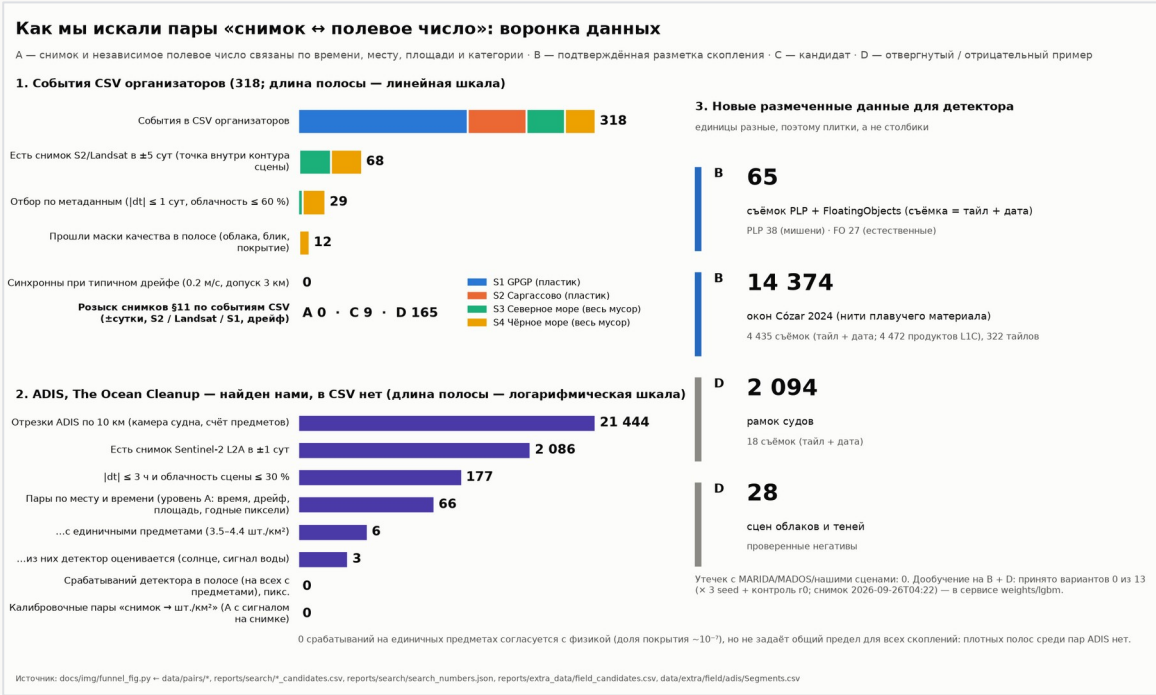
Среди событий CSV есть пары снимка и полевого счёта для обучения.

## КАК ПРОВЕРИЛИ

Для каждого события искали снимок S2/Landsat, отбирали по времени и облачности, маскам качества и дрейфу.

## РЕШЕНИЕ

Пары из CSV не используем для перевода снимка в штуки; ищем другие источники.



# У каждой пары — уровень доказательности и маски качества

# 12

из 29 прошли маски качества

## ГИПОТЕЗА

Отобранные по метаданным пары пригодны без проверки облаков и блика.

## КАК ПРОВЕРИЛИ

Маски SCL и блика в полосе обследования; отбраковано по блику 10, по облакам 6.

## РЕШЕНИЕ

Реестр пар хранит уровень A–D и причину отказа для каждой строки.

# ADIS: 66 пар по месту и времени, видимого сигнала — 0

## 0

срабатываний в 6 парах с предметами

### ГИПОТЕЗА

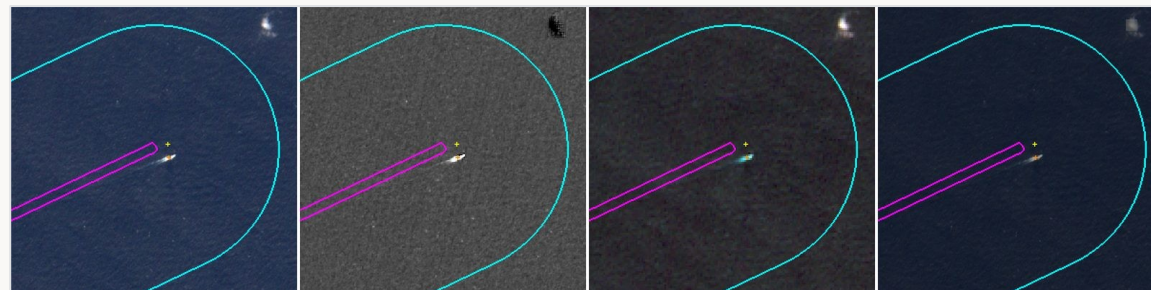
В пересечениях маршрутов ADIS со снимками детектор увидит посчитанные предметы.

### КАК ПРОВЕРИЛИ

21 444 отрезков ADIS сопоставлены со снимками в окне по времени; полоса наблюдения против пикселей детектора.

### РЕШЕНИЕ

Пары ADIS — «по месту и времени», не калибровочные; доля покрытия пикселя  $6.6 \cdot 10^{-8}$  объясняет результат.



# Окна Cózar 2024 — только для проверки, не для обучения

# 14 374

окон разметки Cózar 2024

## ГИПОТЕЗА

Ручная разметка нитей Cózar 2024 годится как независимая проверка детектора.

## КАК ПРОВЕРИЛИ

Сопоставили находки с 14 374 окнами разметки; на демо-сцене — совпадения по зонам.

## РЕШЕНИЕ

Используем только как «подтверждение» в карточке, в обучение не берём.

# MARIDA: утечек между обучением и тестом нет

0

пересечений train/test

## ГИПОТЕЗА

Одни и те же сцены или дубликаты могут попасть в обучение и тест.

## КАК ПРОВЕРИЛИ

Сверка по сценам, датам и содержимому; проверено 119 пар, исключено дубликатов 1.

## РЕШЕНИЕ

Находку на снимке обучения MARIDA помечаем и не считаем находкой.

# Детектор v2: 13 вариантов с новыми данными — ни один не прошёл правило

0

принято из 13

## ГИПОТЕЗА

Новые размеченные данные (PLP, Floating Objects, суда) улучшат детектор.

## КАК ПРОВЕРИЛИ

13 вариантов × 3 seed против контрольного; правило записано до экспериментов.

## РЕШЕНИЕ

В сервисе остаётся прежний LightGBM.

# U-Net проигрывает бустингу на узких полосах

# 0.501

F1 U-Net против 0.871 у LightGBM

## ГИПОТЕЗА

Свёрточная сеть лучше признаков пикселя.

## КАК ПРОВЕРИЛИ

U-Net на тех же сценах и том же пороговом протоколе; сравнение по сценам (15).

## РЕШЕНИЕ

U-Net — только как бейзлайн.

# Слой нефти MADOS — только эксперимент

0.733

F1 на тесте MADOS

## ГИПОТЕЗА

Голова для нефтяных пятен даст полезный слой.

## КАК ПРОВЕРИЛИ

Обучили на MADOS, проверили на отложенном тесте и на реальных L2A (Wakashio).

## РЕШЕНИЕ

На реальных сценах ложные срабатывания — слой выключен по умолчанию.

# При ветре $\geq 5$ м/с снимок не информативен

5 м/с

порог ветра

## ГИПОТЕЗА

Детектор одинаково работает при любом ветре.

## КАК ПРОВЕРИЛИ

Ветер ERA5 для каждой зоны; правило из методики Cózar 2024.

## РЕШЕНИЕ

Зоны с сильным ветром — «недостаточно данных», в знаменатель «обследовано» не входят.

# Интервал поля: пуассоновский слишком узкий, бутстреп по дням — честный

× 3.8

шире интервал бутстрепа

## ГИПОТЕЗА

Ошибка счёта (Пуассон) описывает неопределённость концентрации.

## КАК ПРОВЕРИЛИ

Сравнили охват отложенного рейса: пуассоновский интервал и кластерный бутстреп по дням рейса.

## РЕШЕНИЕ

Показываем бутстреп; пуассоновский — только с подписью «только ошибка счёта».

# Прогноз ADIS: модели не лучше медианы профиля

## 1.27

MAE медианы; лучший кандидат 1.28

### ГИПОТЕЗА

Модель по месту и времени предскажет концентрацию ADIS.

### КАК ПРОВЕРИЛИ

Кандидаты B1, M1, M2 против медианы на отложенных отрезках, правило на val.

### РЕШЕНИЕ

Показываем медиану профиля.

# Калибровка по ячейкам сетки — отказ

0.18

$\rho$  — связь слабая, интервал задевает ноль

## ГИПОТЕЗА

Климатология поля по ячейкам свяжется с сигналом снимков.

## КАК ПРОВЕРИЛИ

123 ячеек; ранговая корреляция с доверительным интервалом по дням судна.

## РЕШЕНИЕ

Калибровки по ячейкам нет; в одном периоде общих дат поле  $\times$  спутник — ноль.

# Физика разрешения: при пикселе Sentinel-2 предметы поштучно не считаемы

## 25 %

предметов считаемы на пикселе 0.3 м

### ГИПОТЕЗА

При достаточной модели штуки можно считать по пикселю Sentinel-2.

### КАК ПРОВЕРИЛИ

Распределение размеров предметов против размера пикселя разных спутников.

### РЕШЕНИЕ

На Sentinel-2 — только зоны скоплений; штуки — поле и детальное фото.



# Снимков сверхвысокого разрешения в день наблюдений ADIS нет

0

VHR-снимков в тот же день

## ГИПОТЕЗА

Для пар ADIS найдутся снимки VHR, где предмет виден.

## КАК ПРОВЕРИЛИ

Поиск в открытых каталогах по отрезкам ADIS в тот же день.

## РЕШЕНИЕ

VHR — в плане развития (запросы операторам).

# Искусственные мишени PLP: спектр пикселя не переводится в долю покрытия

0.09

$\rho$  FDI с долей покрытия

## ГИПОТЕЗА

По спектру пикселя можно восстановить долю площади под пластиком.

## КАК ПРОВЕРИЛИ

63 пикселей мишеней, 5 дат; проверка с отложенной датой.

## РЕШЕНИЕ

Перевод «спектр → покрытие» не подтверждён; сценарий по мишеням — только исследовательский.

# Синтетические пары — отклонены

## ГИПОТЕЗА

Синтетика (вставка предметов в снимок) заменит настоящие пары.

## КАК ПРОВЕРИЛИ

Проверка переносимости синтетики на природные сцены.

## РЕШЕНИЕ

Не принята: на 11 датах мишеней A\* (оставь-одну-дату) MAE 893.5 против 100.9 у плоской калибровки и 113.5 у ответа «0».

# Оценщик «снимок → штуки»: плоская калибровка хуже ответа «0»

## 5

методов на лидерборде

### ГИПОТЕЗА

Простая калибровка площади маски в штуки даёт полезную оценку.

### КАК ПРОВЕРИЛИ

Лидерборд методов на парах по месту и времени, общий протокол и метрика.

### РЕШЕНИЕ

В карточке — «количество не определено», сценарий свёрнут с оговорками.

# ISPRA: все трансекты разобраны одним скриптом, пара по месту и дню — одна

# 1

пара уровня А (ER604)

## ГИПОТЕЗА

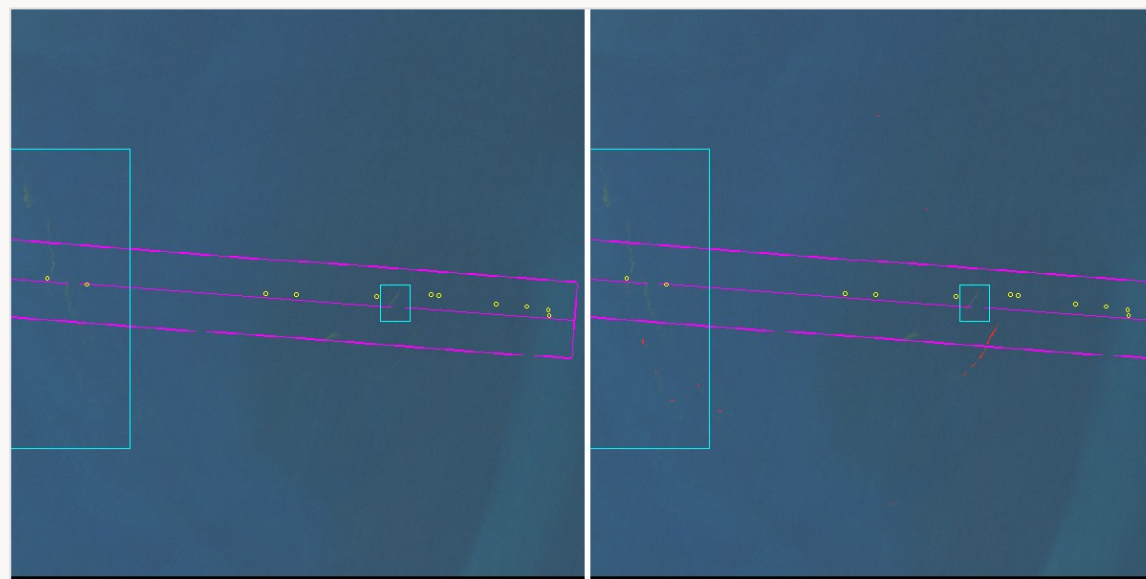
Итальянские трансекты MSFD дадут пары со снимком.

## КАК ПРОВЕРИЛИ

Поиск снимков под каждую трансекту, маски, уровни A/C/D.

## РЕШЕНИЕ

ER604 — пара по месту и дню, не калибровочная: ни один предмет не рядом с пикселем детектора.



# PLASTIC MONITOR: квадрат $1 \text{ м}^2$ не равен пикселю

## ГИПОТЕЗА

Фото-учёт PLASTIC MONITOR даст пары со снимком.

## КАК ПРОВЕРИЛИ

Сопоставление площадки учёта с пикселем и пятном на снимке.

## РЕШЕНИЕ

Уровень С: единица наблюдения несовместима с пикселем.

# Архивы и приложения статей: кандидаты есть, пар нет

# 42

файлов разобрано

## ГИПОТЕЗА

В приложениях к статьям лежат пары «снимок — счёт».

## КАК ПРОВЕРИЛИ

Разбор архивов и приложений: координаты, время, площадь, счёт.

## РЕШЕНИЕ

Запросы авторам — в плане развития.

# FML: разбиение по сессиям съёмки убирает утечку соседних кадров

# 0.59

шт./кадр на отложенных сессиях, 95 %  
[0.54; 0.66]

## ГИПОТЕЗА

Случайное разбиение кадров честно оценивает счётчик.

## КАК ПРОВЕРИЛИ

Сравнили случайное разбиение и разбиение по сессиям съёмки.

## РЕШЕНИЕ

Публикуем только метрику по сессиям.

# Winans: плотность на кадре берега — при известной площади

# 1.85

шт. на кадр берега — ошибка

## ГИПОТЕЗА

Счётчик по фото даёт шт. на площадь, если известна площадь кадра.

## КАК ПРОВЕРИЛИ

Пространственное разбиение, 397 тестовых кадров по 164 м<sup>2</sup>.

## РЕШЕНИЕ

Подпись «шт. на кадр берега»; берег ≠ вода, Sentinel-2 так не считает.

# Перенос счётчика на реку и дрон — не работает без дообучения

## ГИПОТЕЗА

Счётчик FML переносится на другие съёмки.

## КАК ПРОВЕРИЛИ

Проверка на кадрах реки и дрона другого источника.

## РЕШЕНИЕ

Без дообучения не переносится: AP50 0.914 на отложенном FML против дрон Maharjan 2022 0.01, камера над каналом TUD-GV 0.406, камера над рекой The Ocean Cleanup 0.001.

# Материал на фото — только с матрицей ошибок

0.75

macro-F1 по материалам

## ГИПОТЕЗА

Модель различает материалы предметов на фото.

## КАК ПРОВЕРИЛИ

Матрица ошибок по классам материала на отложенном источнике.

## РЕШЕНИЕ

Число по классам — только при разметке и матрице ошибок; иначе «состав не определён».

# Внутренняя проверка глазами «жюри-человека» меняет подписи и статусы

## ГИПОТЕЗА

Интерфейс и дека понятны без объяснений.

## КАК ПРОВЕРИЛИ

Независимый проверяющий внутри команды листает сервис и деку по чек-листу ТЗ и записывает, что понял неверно.

## РЕШЕНИЕ

Подписи «оценка детектора», «пластик не подтверждён», статусы по постановке, «количество не определено».

# Сколько гипотез мы проверили

71

проверенных гипотез

## ГИПОТЕЗА

Итог — это отбор из многих проверенных идей, а не первая удачная.

## КАК ПРОВЕРИЛИ

Подсчёт по журналу и конвейеру: гипотезы, эксперименты, решения.

## РЕШЕНИЕ

Каждое решение записано до сравнения.

# Что нужно для настоящих пар «снимок → штуки»

0

калибровочных пар сейчас

## ГИПОТЕЗА

Связка возможна, если считать предметы там, где их видит спутник.

## КАК ПРОВЕРИЛИ

По итогам всех проверок: какие данные закрывают разрыв.

## РЕШЕНИЕ

Запросы авторам полевых данных, VHR в день наблюдений, дроны над нитями, которые видит Sentinel-2.